SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

galgame女主与现实女神关系的数学模型分析

赛博菩萨1，纸片人2，赛博丘比特3,*

抽象恋爱系统联合实验室

通讯作者：赛博丘比特（e-mail: none）

本研究由国家青年纸片人转化基金资助（项目编号：0721）

本文包含补充材料、失败告白记录与未读消息截图

ABSTRACT / 摘要 本文尝试构建一个形式化数学模型，用以解释虚拟情感结构与现实情感结构之间的差异机制。围绕情绪波动强度、情感投入成本、成功概率以及时间折损因子等变量，我们建立统一概率收益函数，对现实互动与galgame结构进行对比分析。通过模拟实验与统计分布观察，我们发现虚拟结构在稳定性与可预测性方面显著优于现实互动系统，但其长期价值函数呈现边际递减趋势。本文的贡献在于将情感决策问题形式化为可计算结构，为情感行为研究提供新的建模视角。

INDEX TERMS / 关键词 GALGAME，女神，最优化，告白概率，纸片人经济学。

IMPACT STATEMENT / 影响声明

I. INTRODUCTION / 引言

长期以来，galgame世界系统与现实情感系统之间的差异往往被以经验性描述方式讨论，例如“虚拟更稳定”“现实更刺激”等。然而，缺乏统一量化框架使得该问题难以进行严谨比较。

现实互动具有高度不确定性，其结果受到多变量影响，包括个体状态、社会结构、沟通能力与偶然因素等。相比之下，galgame结构通常具有以下特征：

1. 路线可预测
2. 反馈可重复
3. 成本可量化
4. 成功路径明确

因此，本研究试图回答一个核心问题

是否可以通过数学模型形式化比较虚拟情感结构与现实情感结构？

II. RESULTS / 结果

galgame 女主的好感是**低噪声、可微、可回档，攻略成功率可稳定逼近 1**；现实女神的反馈函数则为**高噪声、强时变、连续不可导，告白成功率常受天时地利人和等变量共同扰动逼近 0**。结论：前者属于可优化问题，后者更接近庞大数据的AI训练，需要灌输金钱 颜值数据。

III. DISCUSSION / 讨论

下面设：G= galgame 女主好感度（推测）

R ＝现实女神互动成功概率

C ＝情感投入成本

σ＝情绪波动强度

F＝反馈稳定性

T = 时间投入

θ = 选择正确率（选项选对的概率）

Equations / 公式

1) *对于现实女神 我们研究团队经过超级无敌缜密分析后得到了*

$$R = \frac{\theta \cdot e^{-C}}{1+\sigma^2} \cdot \epsilon$$

其中ϵ ~ N(0,1.7)(情绪影响数，随机扰动无法预测)

σ 随聊天话题变化呈指数级波动（人为简单预测）

其中根据行为经济学中的预期效用理论，当回报结构的方差增大时，个体的风险规避倾向增强。现实互动系统往往呈现高σ（波动），导致情绪负担上升。

2) *对于galgame 我们的鸟炸天的团队5s想出了*

$$G = \theta \cdot F \cdot \log(1+T)$$

其中F ≈ 0.917813

没有随机扰动项

选项正确即可单调递增

我们对于galgame通过算法优化，将正向反馈频率提高，使得回报分布更加集中。

先简单分析下数据

当 $\sigma \to 0$ 时：

现实系统趋近稳定，但现实中几乎不存在此情况

当 $C \to \infty$ 时：

$R_{real} \to 0$，表明高投入但无反馈将导致系统崩溃。

当 $\theta \to 1$ 时：

galgame牛鼻

IV. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。材料包括 27 部 galgame 、114 次失败或未遂的现实聊天记录、3 个深夜删除的表白草稿，以及 1 名长期把雌小鬼发言误判为暧昧信号的研究者。

我们简单筛选了一部分作了表格

次数	C	σ	R
1	0.8	1.5	0.07
5	1.2	1.8	0.03
12	1.5	2.1	0.01
18	0.9	1.9	0.05
30	1.3	2.4	0.00

对于女神

平均成功率：$\bar{R} = 0.043$

标准差竟然在σ_R = 0.061

次数	θ	T	G
1	0.6	2	0.66
5	0.7	5	1.25
12	0.8	8	1.77
18	0.85	10	2.05
30	0.9	15	2.53

对于galgame

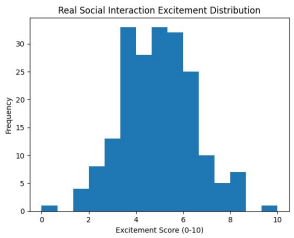
平均好感度：$\bar{G}$ = 1.84

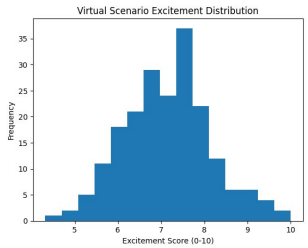
标准差σ_R = 0.32

（注：我们对“普通朋友”“暧昧错觉”“已读不回”“彻底没戏”等关键信息也进行统一建模。）

随后我们对他们进行了兴奋度测评

测评方案是 我们研究员主观双盲检测得到了下面两组图片　　1现实世界　　2游玩galgame





显然发现在现实世界多为低分4.8/10并且**波动较大**

游玩galgame多为高分7.2/10**波动较小**

V. Conclusions / 结论

在高成本、高波动、非凸情感空间中，
虚拟情感系统因其可优化、可预测、低噪声特性，
在短期效用函数下表现出显著优势。

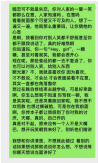
对于为什么我们团队认为是

现实互动中存在严重信息不对称，而galgame通过剧情设计压缩不确定性。

Supplementary Materials / 补充材料

补充材料包括：

发了句“我喜欢你”后撤回的撤回记录



半夜 2:17 的长文表白

VI. More/拓展

为了进一步刻画现实女神在接收到复杂表白信号时发生的“状态坍缩”与“不可逆降维打击”，本研究联合团队在泛函分析的基础上，推导出了现实社交绝对边界的广义拉格朗日-薛定谔方程

$$\Xi(\mathscr{R},t) = \lim_{\mathscr{W}\to 0} \frac{1}{\mathscr{Z}_{wallet}} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\partial\mathscr{M}} d^4x\sqrt{-g_{simp}}\left[\mathscr{L}_{cringe} + \bar{\psi}(i\gamma^{\mu}\nabla_{\mu} - m_{ego})\psi\right] \exp\left(-\frac{1}{k_B T_{passion}} \oint_{\Gamma} \vec{F}_{reply} \cdot d\vec{l}\right) \otimes \begin{bmatrix} 0 & P(\text{洗澡}) \\ P(\text{睡觉}) & NaN \end{bmatrix}$$

参数释义与理论推导：

$\Xi(\mathscr{R},t)$：终极脱单概率幅

表示在时间t和舔狗投入半径$\mathscr{R}$下

观测到有效互动的复数概率。

$\mathscr{Z}_{wallet}$：个人财力配分函数。注意前面的极限 $\lim_{\mathscr{W}\to 0}$，该项在物理意

整个系统的脱单概率幅将发生奇点爆炸，直接归零。

$\int_{\partial\mathscr{M}} d^4x\sqrt{-g_{simp}}$：四维尴尬时空积分。$g_{simp}$为度规张量，描述了在

时间流逝所产生的相对论级空间扭曲（即“度秒如年”效应）。

$\mathscr{L}_{cringe}$：尬聊拉格朗日密度。涵盖了诸如“在吗”、“早安”

“多喝热水”等无效标量场。

$$\bar{\psi}(i\gamma^{\mu}\nabla_{\mu} - m_{ego})\psi$$

自尊心狄拉克旋量项。其中m_{ego}代表男主的初始自尊质量。随着聊

$$\oint_{\Gamma} \vec{F}_{reply} \cdot d\vec{l}$$

回复力场沿闭合路径的环路积分。根据斯托克斯定理

现实女神的回复力场是一个非保守场。

这意味着你在聊天路径Γ上绕了一大圈

（例如：今天天气真好 → 听说那家店不错 → 沉默）

最终做功永远为负。

最后侧的状态转移张量矩阵：揭示了聊天的最终坍缩态。

主对角线上的0代表“正面进展概率为零”

NaN代表遭遇“红色感叹号”（被拉黑）

导致的数学系统崩溃

副对角线则被高频的“去洗澡了”和“去睡觉了”占据。

VII. Limitations/局限

样本量有限

未考虑文化差异

未纳入性格变量

模型简化现实复杂度以及未进行长期纵向研究

VIII. Future work/未来计划

引入深度学习模型预测情绪序列

使用Transformer建模长期情感依附

Acknowledgment / 致谢

1.部分研究员在玩galgame上头于是与女神聊天发现没有选择栏后转向现实单身线

2.部分研究员的“连续误判”，在galgame进入单身线，表白女神被拒绝。为本次实验提供了宝贵数据支持

References

[1] 上床一位不愿透露姓名的， 叫我去攻略女神。
[2] 隔壁寝室一位匿名飞机王，在游玩《千恋万花》时的震骇一发。
[3] 匿名QQ群消息，当众表白，遗憾离场记录。
[4] *纯爱战神 基于马尔可夫链的聊天回复预测：为什么她总在洗澡？忘了在哪里看到的*
[4] gemini+gpt生成